# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : 8NGS-C1-C2
**មេរៀនទី១៤** : ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
**រយៈពេល** : 90 នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

**១. វត្ថុបំណងមេរៀន:** ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : រៀបរាប់ពីបម្រើបបម្រាស់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រក្នុងជីវភាពរស់នៅបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : ប្រើប្រាស់បានទ្រឹស្តីបតពីតាគ័រក្នុងជីវភាពរស់នៅត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សា ជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

**២. ខ្លឹមសារមេរៀន**

**2. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ**

**2.2. អនុវត្តន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ**

**៣. សម្ភារឧបទេស**

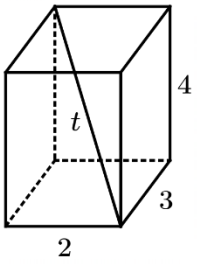
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា
  កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT ឬ Google Gemini, ខ្សែពួរប្រវែង ១២កំណួច
  ចំនួន២ខ្សែ , ៣០កំណួច ចំនួន២ខ្សែ, ៣៦កំណួច ចំនួន២ខ្សែ

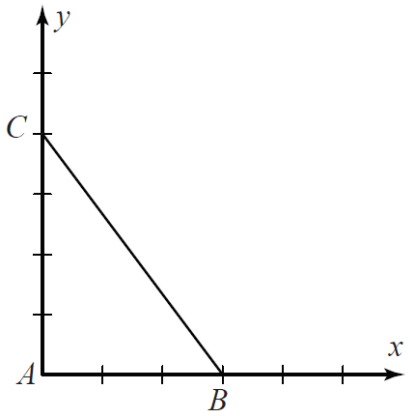
វីដេអូមេរៀន ChatGPT Gemini

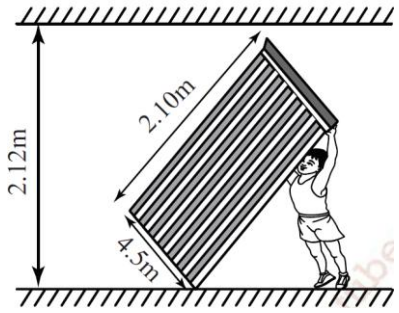
**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន** ៖ តាមបែបរិះរក (IBL )
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

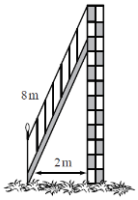
**៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១**<br>**រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)** | | |
| ▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន<br>▪ ពិនិត្យវត្តមាន អនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ | ▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន<br>▪ ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាល ថ្នាក់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | ▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន<br>▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន |
| **ជំហានទី២**<br>**រំលឹកមេរៀនចាស់ (០៧នាទី)** | | |

| | | |
|---|---|---|
| -រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ<br><br>- ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ<br><br>*Chat-GPT:ចម្លើយ*<br><br>-ពិនិត្យចម្លើយ | ***កិច្ចការផ្ទះ:*** ចូរគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពី ប៉ែតកែង ដែលមានរង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នា *2, 3, 4* គិតជា *m* ។<br>  <br><br>***ចម្លើយ***<br>តាមរូបមន្ត $t=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$<br>$=\sqrt{2^2+3^2+4^2}$<br>$=\sqrt{4+9+16}=\sqrt{29}\ m$<br>***ដូចនេះ:*** អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង មានរង្វាស់ $\sqrt{29}m$ | -ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។<br><br>***ចម្លើយ***<br>តាមរូបមន្ត $t=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$<br>$=\sqrt{2^2+3^2+4^2}$<br>$=\sqrt{4+9+16}$<br>$=\sqrt{29}\ m$<br>***ដូចនេះ:*** អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែងមានរង្វាស់ $\sqrt{29}m$ |
| **ជំហានទី៣**<br>**ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** ( **៤០នាទី** ) | | |
| ***[៥នាទី]***<br>***បង្ហាញបាតុភូត***<br>- បង្ហាញ រូបភាពខ្សែពួរ<br>-សួរ: តើគេត្រូវចាប់ខ្សែពួរ ប៉ុន្មានកំណូចម្តង ដើម្បីបង្កើត បានជាត្រីកោណកែង ?<br><br>***[៥នាទី]***<br>***សំណួរគន្លឹះ:***<br>- តើគេត្រូវចាប់ខ្សែពួរប៉ុន្មានកំណូចម្តង ដើម្បីបង្កើត បានជា | **មេរៀនទី១៤ :ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ**<br>**2. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ**<br>**2.2. អនុវត្តន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ**<br>  <br>***រូប: ខ្សែពួរ ដែលមាន ១២កំណូច***<br><br>***លំហាត់គំរូទី 1*** : នៅលើទីធ្លាមួយ *A* ជា ចំណុចនឹង ហើយ *Ax* ជាបន្ទាត់នឹង ។ តើគេ ត្រូវសង់បន្ទាត់ *Ay* យ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីឱ្យ<br>*Ax ⊥ Ay* ។ | ***[៥នាទី]***<br>***បង្ហាញបាតុភូត***<br>- ពិនិត្យមើលរូបភាព<br>- ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ<br>• Think: គិតរៀងៗខ្លួន<br>• Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ<br>• Share: ចែករំលែក<br><br>***[៥នាទី]***<br>***សំណួរគន្លឹះ:***<br>- តើគេត្រូវចាប់ខ្សែពួរប៉ុន្មានកំណូចម្តង ដើម្បីបង្កើត បានជា ត្រី |

| | | |
|---|---|---|
| ត្រីកោណកែង ? រួចយកចំនួនកំណួចផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ<br><br>***[២០នាទី]***<br>***ការស្រាវជ្រាវ***<br>- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម<br>▪ ក្រុម១,២៖ ផ្តល់ខ្សែដែលមានប្រវែង ១២កំណួច<br>▪ ក្រុម ៣,៤៖ ផ្តល់ខ្សែដែលមានប្រវែង ៣០កំណួច<br>▪ ក្រុម៥, ៦៖ ផ្តល់ខ្សែដែលមានប្រវែង ៣៦កំណួច<br><br>- ***ណែនាំ៖*** រួចយកចំនួនកំណួចផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ<br><br>- ចំនួនដែលបង្កើតបាន ជាត្រីកោណកែង ហៅថា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ (Pythagorean triples)***<br><br>- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ៖<br>តើចំនួនដែលមានផល បូកស្មើ ៣០ ជា ***ត្រីចំនួន ពីតាគ័រ*** ឬទេ ?<br>*Chat-GPT*<br><br>***[០៥នាទី]***<br>***លទ្ធផលស្រាវជ្រាវ***<br>- ពិនិត្យលទ្ធផល | ***ចម្លើយ :*** ក្នុងការធ្វើឱ្យ $Ay$ កែងនឹង $Ax$ គេតែងតែប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ។<br>  <br><br>នៅលើបន្ទាត់ $Ax$ គេដៅចំណុច $B$ ដែល $AB = 3dm$ ហើយនៅ លើបន្ទាត់ $Ay$ គេដៅចំណុច $C$ ដែល $AC = 4dm$ ។<br>• គេរំកិលខ្សែ $AC$ ដោយលៃយ៉ាងណាឱ្យ $BC = 5dm$ ធ្វើយ៉ាងនេះ<br>គេបាន $5^2 = 3^2 + 4^2$<br>មានន័យថា $BC^2 = AB^2 + AC^2$<br>នោះ $ABC$ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ $A$ ។<br><br>- ចំនួនដែលបង្កើតបាន ជាត្រីកោណកែង ហៅថា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ (Pythagorean triples)*** | កោណកែង ? រួចយកចំនួនកំណួចផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ<br><br>***[២០នាទី]***<br>***ការស្រាវជ្រាវ***<br>- ចូលតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន<br>- ស្រាវជ្រាវ រកត្រីកោណកែង<br>▪ ក្រុម១,២៖ ខ្សែដែល មានប្រវែង ១២កំណួច<br>▪ ក្រុម ៣,៤៖ ខ្សែដែល មានប្រវែង ៣០កំណួច<br>▪ ក្រុម៥, ៦៖ ខ្សែដែលមានប្រវែង ៣៦កំណួច<br><br>- ***ណែនាំ៖*** រួចយកចំនួនកំណួចផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ<br><br>- ចំនួនដែលបង្កើតបាន ជាត្រីកោណកែង ហៅថា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ (Pythagorean triples)***<br><br>- ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ៖<br>តើចំនួនដែលមានផល បូកស្មើ ៣០ ជា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ*** ឬទេ ?<br><br>***[០៥នាទី]***<br>***លទ្ធផលស្រាវជ្រាវ***<br>- បង្ហាញលទ្ធផលនៃចំនួនដែលបង្កើតបានជាត្រីកោណកែង |

| | | |
|---|---|---|
| - ឱ្យសិស្សទាញ ចំនួន ដែល បង្កើត បានជាត្រីកោណកែង<br>- ជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ មួយក្រុមឡើងបទបង្ហាញ<br><br>***[៥នាទី]***<br>***សន្និដ្ឋាន***<br>- តើគេត្រូវចាប់ខ្សែពួរប៉ុន្មានកំណាចម្តង ដើម្បីបង្កើត បានជាត្រីកោណកែង ? រួចយកចំនួនកំណាចផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ<br><br>- សម្របសម្រួល<br>- សំយោគ | ***ត្រីកោណកែង***<br>▪ ខ្សែដែលមានប្រវែង ១២កំណាច បង្កើត បានជាត្រីកោណកែងគឺ *3 , 4 , 5*<br>▪ ខ្សែដែលមានប្រវែង ៣០កំណាច បង្កើត បានជាត្រីកោណកែងគឺ *5 , 12 , 13*<br>ខ្សែដែលមានប្រវែង ៣៦កំណាច បង្កើត បានជាត្រីកោណកែងគឺ *9 , 12 , 15*<br><br>ចំនួនដែលបង្កើតបានត្រីកោណកែង ហៅថា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ(Pythagorean triples)***។ | - តំណាងមួយក្រុមបទបង្ហាញ<br>- ស្តាប់កត់ត្រា និងសួរសំណួរ<br><br>***[៥នាទី]***<br>***សន្និដ្ឋាន***<br>***ត្រីកោណកែង***<br>▪ ប្រវែង១២កំណាច ជា ត្រីកោណកែង គឺ *3 , 4 , 5*<br>▪ ប្រវែង៣០កំណាច ជា ត្រីកោណកែងគឺ *5 , 12 , 13*<br>▪ ប្រវែង៣៦កំណាច ជា ត្រីកោណកែងគឺ *9 , 12 , 15*<br><br>ចំនួនដែលបង្កើតបានត្រីកោណកែង ហៅថា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ*** ។ |
| **ជំហានទី៤**<br>**ពង្រឹងពុទ្ធិ** (**៣៥ នាទី**) | | |
| ***[៣៥នាទី]***<br><br>- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ<br><br>-តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីដឹងថាអាចលើកបញ្ឈរទូនោះបាន ?<br><br>- លើទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI tool ( Chat GPT, Google Gemini ) ដើម្បីជាជំនួយ | ***លំហាត់គំរូទី 2 :*** តើគេអាចលើកទូដែលមាន កម្ពស់ *2.10m* និងទទឹង *0.60m* ឱ្បបញ្ឈរ នៅឡៅតឿមួយដែលមានកម្ពស់ត្រឹម *2.16m* ឬទេ ?<br>  <br><br>***ចម្លើយ :*** គេអាចលើកបញ្ឈរទូនោះបានលុះត្រាតែអង្កត់ទ្រូងនៃមុខខាងទូខ្លីជាងកម្ពស់នៃឡៅតឿក្នុងករណីនេះគេត្រូវគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃទូសិន ។<br>បើ *d* ជាអង្កត់ទ្រូងនៃទូ<br>$d^2 = (2.10)^2 + (0.60)^2$ | ***[៣៥នាទី]***<br><br>- ដោះស្រាយលំហាត់ជាដៃគូ<br><br>- ដើម្បីដឹងថា អាចលើកបញ្ឈរ ទូបាន លុះត្រាតែអង្កត់ទ្រូងនៃ មុខខាងទូ ខ្លីជាងកម្ពស់ នៃឡៅតឿក។<br><br>- សាកល្បងប្រើ Chat GPT ដើម្បីជាជំនួយ |

| | | |
|---|---|---|
| Chat GPT<br><br>- សម្របសម្រួលចម្លើយ<br>-បង្ហាញចម្លើយ | *= 4.41 +0.36*<br>*= 4.77*<br>$d = \sqrt{4.77} \approx 2.18m$<br>ទ្បៅតឿមានកម្ពស់ត្រឹមតែ *2.16m* ខ្លីជាង អង្កត់ទ្រូងនៃទូ<br>***ដូចនេះ*** គេមិនអាចលើកបញ្ឈរទូនោះបានឡើយ ។ | - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ |
| **ជំហានទី៥**<br>**កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (05នាទី)** | | |
| **កិច្ចការផ្ទះ** | | |
| ▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស<br>▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ | ***ប្រតិបត្តិ*** : គេយកជណ្តើរមួយដែលមានប្រវែង *8m* ទៅផ្អែកនឹងជញ្ជាំងមួយ។ បើជើងជណ្តើរ ឃ្លាតពីជញ្ជាំង *2m* ចូររកកម្ពស់នៃជញ្ជាំងនោះ<br>  <br> | ▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ |

ថ្ងៃពុធ ២កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

**គ្រូបង្រៀន**

**ស៊ុន ពន្លឺ**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**៩.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**

**រូបតំណាង**

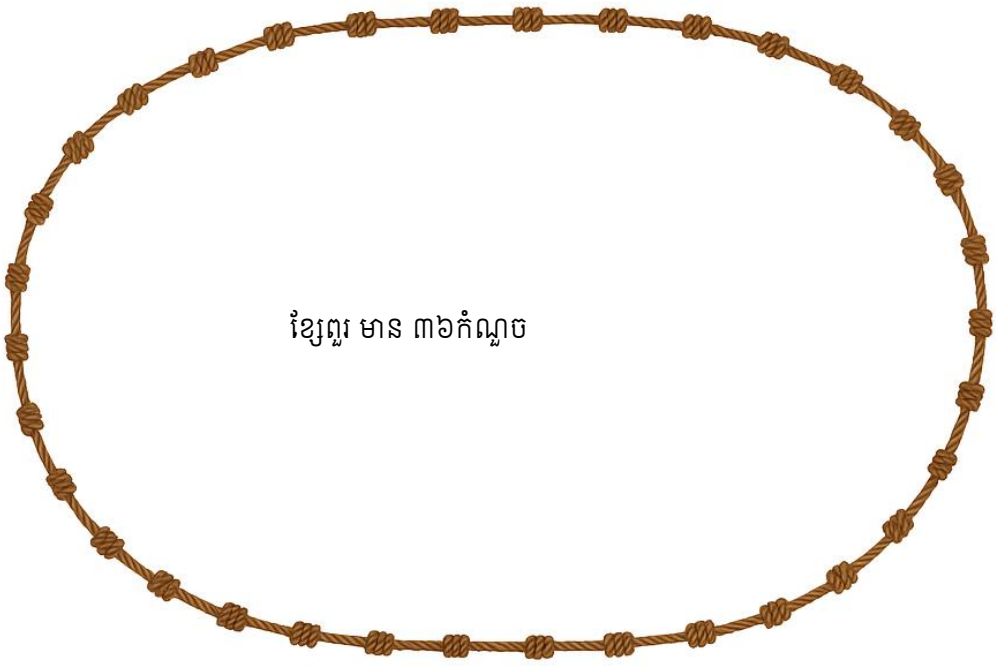
**ខ្សែពួរ ដែលមានប្រវែងកំណាចនីមួយៗស្មើៗគ្នា**



ខ្សែពួរ មាន ១២កំណាច



ខ្សែពួរ មាន ៣០កំណាច

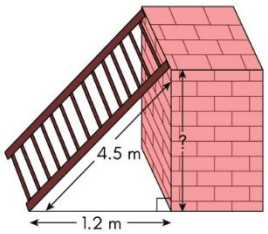


ខ្សែពួរ មាន ៣៦កំណាច

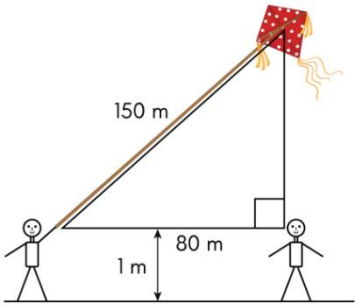
# សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : **ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ** ៖ ២.២. អនុវត្តន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់ទី** : ……

## លំហាត់

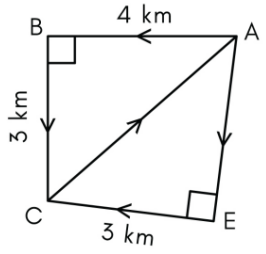



១. ដូចរូប គេផ្តេកជណ្តើរមួយមានប្រវែង *4.5m* ទៅនឹងជញ្ជាំងផ្ទះ។ គម្លាតពីជើងជញ្ជាំងទៅជើងនៃជណ្តើរ គឺ *1.2m* ។
តើកម្ពស់នៃជញ្ជាំងនេះមានប្រវែង *m* ?

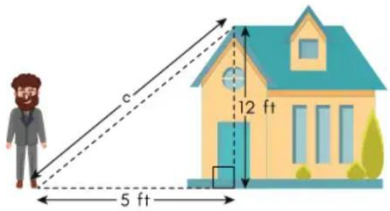



ភាកង សុខា

២. ខ្លែងមួយត្រូវបានបង្ហោះដោយប្រើខ្សែប្រវែង *150m* ។ ភាកងកាន់ខ្សែស្ថិតនៅកម្ពស់ ពីផ្ទៃដី *1m*។ គម្លាតពីភាកង និងសុខាចម្ងាយ *80m* ***ដូចរូប*** ។
គណនាកម្ពស់ខ្លែង ពីផ្ទៃដី




៣. ក្នុងការប្រណាំងសេះ ត្រូវចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់ត្រង់ចំណុច *A*។ ផ្លូវដែលសេះត្រូវរត់ត្រូវគោរពតាមលំដាប់ *AB , BC , CA, AE , EC* និង *CA* ។
គណនាចម្ងាយផ្លូវ *AE* និង *AC*។




៤. ផ្ទះមួយមានកម្ពស់ *12 ft* ។ បុរសម្នាក់ស្ថិតនៅចម្ងាយ *5 ft* ពីផ្ទះ។
រកប្រវែង *c* ( ដូចក្នុងរូប )




៥. នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយ ក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យ ត្រូវប្រើជណ្តើរដែលមានប្រវែងប៉ុន្មាន ដើម្បីឡើងទៅជួយសង្គ្រោះ បុរសម្នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងផ្ទះ បើផ្ទះនេះមានកម្ពស់ *40m* គំលាតសុវត្ថិភាពពីផ្ទះមកទីតាំងដាក់ផ្តេកជណ្តើរ *40m*។